

临床常用口服降糖药物的潜在代谢性药物相互作用研究进展

李炼 (毕节市第一人民医院内分泌科, 贵州 毕节 551700)

〔关键词〕 2 型糖尿病; 降糖药; 代谢性药物相互作用; 细胞色素 P450 酶; 药物不良反应

〔中图分类号〕 R977 〔文献标识码〕 A 〔文章编号〕 1005-9202(2024)03-0760-04; doi: 10.3969/j.issn.1005-9202.2024.03.060

糖尿病近年来在我国发病率呈逐年上升趋势。其主要包括 1 型糖尿病、2 型糖尿病、妊娠糖尿病和特殊类型的糖尿病等。其中,我国以 2 型糖尿病为主,约占 90%;1 型糖尿病和其他类型糖尿病相对较少^{〔1〕}。2 型糖尿病不但需要长期服用降糖药物,而且糖尿病还常伴随心血管疾病、肾病或其他多种疾病等,糖尿病患者服用降糖药物的同时还需要使用其他的多种药物。这就导致发生药物相互作用概率增加。由于携带和使用方便,口服类剂型是临床降糖药物常用剂型。目前临床常用的降糖药主要有以下几类:磺酰脲类降糖药物、非磺脲类胰岛素促泌剂、双胍类降糖药、噻唑烷二酮类降糖药物、二肽基肽酶 4 抑制剂和钠-葡萄糖协同转运蛋白 2 抑制剂等。研究发现,口服降糖药处方中联合用药常存在的潜在药物相互作用情况,这给糖尿病患者的临床用药增加了潜在风险^{〔2~4〕}。

细胞色素 P450 酶(又叫肝药酶),是机体重要的代谢酶,在药物的代谢过程中起着重要的作用。代谢性药物相互作用是指两种或两种以上药物在同时或前后序贯用药时,在药物的代谢环节发生影响,导致合用药物的药代动力学发生改变,进而导致临床疗效增强甚至产生毒副作用,或导致疗效减弱甚至治疗失败。药物抑制或诱导 P450 酶都可能会引发相应的代谢性药物-药物相互作用,导致合用药物药动学或药效学发生改变,增加患者的临床用药风险。对于降糖药物,其疗效增强可能会导致低血糖的发生,从而给患者带来生命危险。此外,药物对 II 相代谢酶活性的影响,如尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶(UGT)和磺基基转移酶(SULT)等,也会引起代谢性药物相互作用的发生^{〔5〕}。虽然近年来已有关于药物转运体介导口服降糖药相互作用研究的综述报道^{〔3,4〕},但关于口服降糖药在代谢性药物相互作用方面的信息还仍然较少。因此,本文根据近年

来的研究报道,就降糖药物与其他常用药物间的潜在代谢性相互作用进行综述,以期为临床安全、合理用药提供参考。

1 双胍类降糖药

双胍类降糖药是目前临床上使用较为普遍的一类口服药物。其可抑制肝糖原的异生和肠壁细胞对葡萄糖的摄取;增加外周组织对胰岛素敏感性,促进外周组织对葡萄糖的利用。二甲双胍是其中的经典药物,除了常与其他类型的降糖药合用外,与其他非降糖药物合用的频率也较高。随着使用量的增加,其发生药物相互作用或不良反应的报道也在逐渐增加^{〔6〕}。据报道^{〔7〕},二甲双胍可通过抑制妊娠 X 受体调节细胞色素 P450(CYP)3A4 基因的表达,下调 CYP3A4 酶的表达。在二甲双胍与伊曲康唑或硝苯地平的合用过程中,两药可通过相互竞争抑制 CYP3A 酶的活性,使两药的暴露量同时增加^{〔8〕}。Montastruc 等^{〔9〕}在研究中发现羟氯喹和二甲双胍两种药物时,其死亡风险比单独使用一种药物更高。此外,二甲双胍主要经有机阳离子转运体,还具有潜在转运体介导的药物相互作用^{〔6〕}。因此,提示二甲双胍与伊曲康唑或硝苯地平等 CYP3A 的阳性抑制剂在临床合用中应进行剂量调整,特别是在长期使用的过程中,更应注意避免临床低血糖的发生^{〔10〕}。

2 磺脲类胰岛素促泌剂

磺脲类降糖药物属于胰岛素促泌剂,是治疗 2 型糖尿病重要降糖药物^{〔11〕}。其可通过刺激胰岛 β 细胞,增加体内的胰岛素分泌,从而发挥降糖作用。临床常用的主要由格列本脲、格列齐特、格列美脲和格列吡嗪等。磺脲类药物在肝脏主要由 P450 酶代谢,其中,CYP2C9 和 CYP3A4 等是该类药物的主要代谢酶^{〔11〕}。他汀类药物也主要由 CYP2C9 和 CYP3A4 代谢,其中,CYP2C9 是氟伐他汀和瑞舒伐他汀主要代谢酶;CYP3A4 是洛伐他汀、阿托伐他汀和辛伐他汀的主要代谢酶^{〔12〕}。同时服用磺脲类药

基金项目:毕节市联合基金项目(毕科联合字 sy(2018)8 号)

第一作者:李炼(1980-),女,副主任医师,主要从事糖尿病与甲状腺相关疾病研究。

物和他汀类药物时,可能会因同时竞争 CYP2C9 和 CYP3A4 酶,导致所合用药物代谢减慢,血药浓度上升,增加患者发生低血糖或横纹肌溶解的风险^[12]。如格列美脲与阿托伐他汀同时使用时,会导致格列美脲的血药浓度显著上升,增加患者发生低血糖的风险^[13]。氯吡格雷在体内主要由 CYP2C9 代谢,格列吡嗪和格列美脲可通过抑制 CYP2C9 活性而抑制吡格雷代谢,导致临床抗凝失败;同时,氯吡格雷的代谢产物也可通过抑制 CYP2C9 活性进而抑制格列美脲的代谢,导致低血糖风险^[14]。氟康唑、酮康唑或克拉霉素等是 CYP2C9 和 CYP3A4 的强抑制剂,磺脲类降糖药物与这些强抑制剂合用时存在潜在的相互作用。如氟康唑能使格列美脲在体内暴露量显著升高,半衰期显著延长^[15]。临床研究显示用格列本脲或格列吡嗪合用克拉霉素时发生低血糖的风险明显增加^[16]。因此,当磺脲类降糖药物与上述几种药物合用时,应注意监测血糖,以免发生低血糖而导致生命危险。

3 非磺脲类胰岛素促泌剂

非磺脲类胰岛素促泌剂又称格列奈类降糖药,其降糖作用机制与磺脲类相似,但其还具有口服吸收快,起效迅速的优点。临床常用主要包括那格列奈、瑞格列奈和米格列奈等。那格列奈在体内主要通过 CYP2C9 代谢,少部分由 CYP2D6 和 CYP3A4 代谢^[17];瑞格列奈主要由 CYP3A4 和 CYP2C8 参与代谢^[18]。米格列奈主要在尿二磷酸葡萄糖醛酸苷转移酶(UGTs)的作用下代谢成葡萄糖醛酸结合物^[19]。因此,当非磺脲类胰岛素促泌剂与其相应的酶抑制剂如酮康唑、伊曲康唑、环孢素或泰利霉素合用时,都可能发生药物相互作用^[20,21]。研究显示,单次给药利福平对瑞格列奈药动学的影响较小;但在连续多次给药后,利福平可通过诱导 P450 酶的表达显著改变瑞格列奈的药动学,进而降低降糖效应^[22]。吉非罗齐和甲氧苄啶能通过抑制 CYP2C8 酶的活性,增加瑞格列奈的暴露量,联合用药具有潜在的风险^[22]。因此,在上述药物联合使用时,临床需注意监测血糖。

4 噻唑烷二酮类降糖药物

由于曲格列酮已被美国食品药品监督管理局(FDA)撤出市场,临床常用的噻唑烷二酮类降糖药物主要是罗格列酮和吡格列酮^[23]。罗格列酮和吡格列酮主要由 CYP2C8 代谢,CYP2C9 也参与了罗格列酮的代谢,其在临床使用过程中合用 CYP2C8

或 CYP2C9 的强抑制剂也具有潜在代谢性药物相互作用^[24,25]。在给健康受试者连续服用 200 mg 酮康唑或安慰剂 5 d(2 次/d),再口服单剂量 8 mg 罗格列酮后,通过测定受试者血浆中罗格列酮的浓度来评价两药间是否会发生代谢性药物相互作用。研究结果显示,酮康唑可能通过抑制 CYP2C8 和 CYP2C9 进而影响罗格列酮在人体内的处置,导致罗格列酮血药浓度增加,从而增加罗格列酮的疗效甚至是发生低血糖^[26]。在一项随机的交叉研究中,给 10 名健康受试者每日服用 600 mg 利福平或安慰剂,连续 6 d,并在最后一天给受试者口服 30 mg 吡格列酮后,测定受试者体内的吡格列酮血药浓度。结果发现利福平可通过诱导 CYP2C8,显著降低吡格列酮的血药浓度,提示同时使用利福平和吡格列酮可能会降低后者的疗效^[27]。此外,研究还发现 CYP2C8 和 SLCO1B1(罗格列酮的转运体)基因多态性对罗格列酮的临床疗效有着很大的影响^[28]。

5 二肽基肽酶(DPP)-4 抑制剂

DPP-4 抑制剂是临床常用的降糖药,主要包括沙格列汀、西格列汀和维格列汀等;P450 酶参与了多个 DPP-4 抑制剂的代谢^[29]。其中沙格列汀主要 CYP3A4 和 CYP3A5 代谢,且 CYP3A4 的催化效率约为 CYP3A5 的 4 倍;CYP3A5 基因多态性变化对沙格列汀清除的影响较小^[30]。与沙格列汀单用相比,辛伐他汀、地尔硫卓或酮康唑联合给药使沙格列汀浓度-时间曲线面积分别增加了 12%、109% 和 145%;而其活性代谢物 5-羟基沙格列汀的平均暴露量分别降低了 2%、34% 和 88%,表明 CYP3A4 强抑制剂能改变沙格列汀及其代谢物的药动学。在健康受试者中,沙格列汀与 CYP3A4 底物或中等抑制剂联用时受试者耐受性良好,无需调整临床剂量。但与 CYP3A4 强抑制剂联合使用时,需要调整临床给药剂量^[31]。近来的研究显示,白藜芦醇(在治疗糖尿病肾病和神经病变有一定的疗效)与西格列汀、沙格列汀或阿格列汀合用时,前者可通过抑制 P450 酶活性导致这些降糖药物的代谢降低,从而导致降糖药物在体内的暴露量增加,提示临床合用时应降低这些降糖药物的剂量,以免发生代谢性药物相互作用,增加患者低血糖风险^[29]。但在一项关于利福平(CYP3A4 的强诱导剂)与沙格列汀联合用药的临床研究中显示,常规剂量下利福平不影响沙格列汀临床药动学与药效学,两药合用无需剂量调整^[32]。

6 钠-葡萄糖协同转运蛋白 2 抑制剂

钠-葡萄糖协同转运蛋白 2 抑制剂是治疗糖尿病的一类新型药物,其作用机制是抑制近端肾小管钠-葡萄糖的重吸收,促进尿糖排泄,从而降低血糖浓度^[33]。由于该类药物具有不依赖胰岛素,也不受胰岛素抵抗和胰岛 β 细胞功能减退的影响的优点,现已在多个国家上市,并在临床得到广泛的推广应用^[34]。在我国临床使用的主要有恩格列净、达格列净和坎格列净。钠-葡萄糖协同转运蛋白 2 抑制剂主要经肝脏和肠道中 P450 酶和 UGTs 酶代谢;同时也 P-gp 的底物。其中,达格列净主要由 UGT1A9、2B4、2B7,和 CYP1A1、1A2、2C9、2D6、165 与 3A4 参与代谢;坎格列净主要由 UGT1A9、UGT2B4 和 CYP3A4 参与代谢;恩格列净主要 UGT1A3、1A8、1A9 和 2B7 参与代谢^[35]。文献报道钠-葡萄糖协同转运蛋白 2 抑制剂与他汀类药物合用可导致他汀血清水平升高,并可能增加他汀毒性^[36]。

综上,随着人类生活方式和疾病谱的不断变化,联合用药已经成为临床不可缺少治疗模式。糖尿病是一种复杂的慢性代谢性疾病,且容易并发高血压、肾病和心脏病等慢性疾病,这使糖尿病患者在服用口服降糖药的同时还需合并使用治疗其他疾病药物,容易导致潜在药物相互作用的发生。合用药物对代谢酶的抑制或诱导是引发代谢性药物相互作用的主要原因。低血糖的降糖药物常见的药物不良反应之一,代谢性药物相互作用的发生可使患者发生低血糖的概率显著增加。因此,全面了解降糖药物代谢性相互作用方面的信息,根据患者的病情制定合理的药物治疗方案,有效地规避不利的药物相互作用,并在临床治疗过程中密切关注患者的治疗效果及可能发生的药物不良反应。从而降低患者的临床用药风险,提高临床治疗质量。

7 参考文献

- 中华医学会糖尿病学分会. 中国 2 型糖尿病防治指南(2020 年版) [J]. 国际内分泌代谢杂志, 2021; 41(5): 482-548.
- 张莉,汪龙,邢亚群,等. 口服降糖药处方中代谢酶和转运体介导的药物相互作用的调查分析 [J]. 实用药物与临床, 2020; 23(2): 147-51.
- 张帆,魏玉辉,李波霞,等. 肝脏转运体介导的与口服降糖药相关药物相互作用研究进展 [J]. 中国药理学杂志, 2014; 49(13): 1099-103.
- 陈昱,高瑞,张文,等. 有机阴离子转运多肽介导的口服降糖药相互作用研究进展 [J]. 中国临床药理学杂志, 2014; 30(9): 859-61.
- Rowland A, Miners JO, Mackenzie PI. The UDP-glucuronosyltransferases: their role in drug metabolism and detoxification [J]. Int J Biochem, 2013; 45(6): 1121-32.
- Stage TB, Brøsen K, Christensen MM. A comprehensive review of drug-drug interactions with metformin [J]. Clin Pharmacokinet, 2015; 54(8): 811-24.
- Krausova L, Stejskalova L, Wang H, et al. Metformin suppresses pregnane X receptor (PXR)-regulated transactivation of CYP3A4 gene [J]. Biochem Pharmacol, 2011; 82(11): 1771-80.
- Choi YH, Lee U, Lee BK, et al. Pharmacokinetic interaction between itraconazole and metformin in rats: competitive inhibition of metabolism of each drug by each other via hepatic and intestinal CYP3A1/2 [J]. Br J Pharmacol, 2010; 161(4): 815-29.
- Montastruc JL, Toutain PL. A new drug-drug interaction between hydroxychloroquine and metformin? A signal detection study [J]. Drug Safety, 2020; 43(7): 657-60.
- Choi YH, Lee MG. Pharmacokinetic and pharmacodynamic interaction between nifedipine and metformin in rats: competitive inhibition for metabolism of nifedipine and metformin by each other via CYP isozymes [J]. Xenobiotica, 2012; 42(5): 483-95.
- 叶林虎,贺梅,赵欣黔,等. 磺脲类降糖药的潜在药物相互作用研究进展 [J]. 中国医院药学杂志, 2018; 38(12): 1333-7.
- Causevic-Ramosevac A, Semiz S. Drug interactions with statins [J]. Acta Pharm, 2013; 63(3): 277-93.
- Galani V, Vyas M. In vivo and in vitro drug interactions study of glimepiride with atorvastatin and rosuvastatin [J]. J Young Pharm, 2010; 2(2): 196-200.
- Shao H, Lu J, Xu YT, et al. Metabolic interaction potential between clopidogrel and sulfonylurea antidiabetic agents: effects on clopidogrel bioactivation [J]. Pharmacology, 2016; 97(1-2): 18-24.
- Niemi M, Backman JT, Neuvonen M, et al. Effects of fluconazole and flucloxacillin on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of glimepiride [J]. Clin Pharmacol Ther, 2001; 69(4): 194-200.
- Schelleman H, Bilker WB, Brensinger CM, et al. Anti-infectives and the risk of severe hypoglycemia in users of glipizide or glyburide [J]. Clin Pharmacol Ther, 2010; 88(2): 214-22.
- McLeod JF. Clinical pharmacokinetics of nateglinide: a rapidly-absorbed, short-acting insulinotropic agent [J]. Clin Pharmacokinet, 2004; 43(2): 97-120.
- Bidstrup TB, Bjørnsdottir I, Sidelmann UG, et al. CYP2C8 and CYP3A4 are the principal enzymes involved in the human in vitro biotransformation of the insulin secretagogue repaglinide [J]. Br J Clin Pharmacol, 2003; 56(3): 305-14.
- Yu L, Lu S, Lin Y, et al. Carboxyl-glucuronidation of mitiglinide by human UDP-glucuronosyltransferases [J]. Biochem Pharmacol, 2007; 73(11): 1842-51.
- Niemi M, Neuvonen M, Juntti-Patinen L, et al. Effect of fluconazole on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of nateglinide [J]. Clin Pharmacol Ther, 2003; 74(1): 25-31.
- 宋敏,裴奇,阳国平. 格列奈类药物的药动学及与其他药物的相互作用 [J]. 中国新药与临床杂志, 2011; 30(6): 412-7.
- Niemi M, Backman JT, Neuvonen M, et al. Effect of rifampicin on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of nateglinide in healthy subjects [J]. Br J Clin Pharmacol, 2003; 56(4): 427-32.
- 陈锦珊,陈尚瑜,杨建锋. 噻唑烷二酮类降糖药的研究进展及临床评价 [J]. 中国医院用药评价与分析, 2014; 14(6): 493-4.

- 24 Hanefeld M. Pharmacokinetics and clinical efficacy of pioglitazone (J). *Int J Clin Pract Suppl*, 2001; 121: 19-25.
- 25 Baldwin SJ, Clarke SE, Chenery RJ. Characterization of the cytochrome P450 enzymes involved in the in vitro metabolism of rosiglitazone (J). *Br J Clin Pharmacol*, 1999; 48(3): 424-32.
- 26 Park JY, Kim KA, Shin JG, *et al.* Effect of ketoconazole on the pharmacokinetics of rosiglitazone in healthy subjects (J). *Br J Clin Pharmacol*, 2004; 58(4): 397-402.
- 27 Jaakkola T, Backman J, Neuvonen M, *et al.* Effect of rifampicin on the pharmacokinetics of pioglitazone (J). *Brit J Clin Pharmacol*, 2006; 61(1): 70-8.
- 28 Dawed A, Donnelly L, Tavendale R, *et al.* CYP2C8 and SLC01B1 variants and therapeutic response to thiazolidinediones in patients with type 2 diabetes (J). *Diabetes Care*, 2016; 39(11): 1902-8.
- 29 Surendran S, Sapkal R, Paul D, *et al.* Effect of resveratrol on dipeptidyl peptidase-4 inhibitors pharmacokinetics: an in vitro and in vivo approach (J). *Chem Biol Interact*, 2020; 315: 108909.
- 30 Su H, Boulton DW, Barros Jr A, *et al.* Characterization of the in vitro and in vivo metabolism and disposition and cytochrome P450 inhibition/induction profile of saxagliptin in human (J). *Drug Metab Dispos*, 2012; 40(7): 1345-56.
- 31 Patel CG, Li L, Girgis S, *et al.* Two-way pharmacokinetic interaction studies between saxagliptin and cytochrome P450 substrates or inhibitors: simvastatin, diltiazem extended-release, and ketoconazole (J). *Clin Pharmacol*, 2011; 3: 13-25.
- 32 Upreti VV, Boulton DW, Li L, *et al.* Effect of rifampicin on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of saxagliptin, a dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, in healthy subjects (J). *Br J Clin Pharmacol*, 2011; 72(1): 92-102.
- 33 赵美, 陈莉娜, 黄琳, 等. 钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂的药理学作用及临床应用进展 (J). *中国新药杂志*, 2021; 30(9): 797-802.
- 34 伍豪, 孙芳, 祝之明. 钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂改善代谢综合征机制的研究进展 (J). *中华糖尿病杂志*, 2021; 13(1): 107-11.
- 35 Lalagkas PN, Poulentzas G, Kontogiorgis C, *et al.* Potential drug-drug interaction between sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors and statins: pharmacological and clinical evidence (J). *Expert Opin Drug Metabol Toxicol*, 2021; 17(6): 697-705.
- 36 Brailovski E, Kim RB, Juurlink D. Rosuvastatin myotoxicity after starting canagliflozin treatment: a case report (J). *Ann Intern Med*, 2020; 173(7): 585-7.

(2023-03-08 修回)

(编辑 苑云杰)

帕金森病并发比萨综合征的研究进展

曹惠敏^{1,2} 余刚¹ 承欧梅¹ 黄根¹

(1 重庆医科大学附属第一医院神经内科, 重庆 400016; 2 重庆市巴南区第二人民医院)

〔关键词〕 帕金森病; 比萨综合征

〔中图分类号〕 R741.05 〔文献标识码〕 A 〔文章编号〕 1005-9202(2024)03-0763-05; doi: 10.3969/j.issn.1005-9202.2024.03.061

比萨综合征(PS)是帕金森病(PD)患者冠状面姿势异常的表现形式之一,于1972年由意大利Ek-bom等^[1]首次描述,因患者体态形似著名的意大利比萨斜塔而得名。PS可见于多种神经系统疾病中,如:PD、阿尔茨海默病(AD)、多系统萎缩(MSA)等,2003年首次在PD患者中报道。PS表现为一种可逆的躯干向身体一侧侧弯的不自主姿势,这种异常姿势在立位、坐位和行走时明显,而在仰卧位时可减轻或消失。常见于PD晚期,但因其发病机制复杂,在PD病程的各阶段均可出现^[1]。目前研究认为PS在临床上较为少见,但全国第七次人口普查显示我国已步入深度老龄化,变性疾病的发生率进一步

增加,因此PS的发病率可能也会增加^[2]。PS是PD患者晚期的严重并发症,是患者致残的重要原因。更重要的是PS具有可逆性,早期诊断及治疗可改善患者的生活质量^[3]。为提高临床医师对其认识,本文对PD合并PS患者的临床特点、病理生理机制和治疗研究最新进展进行综述。

1 流行病学特征

研究表明,PS在MSA中的发病率较PD患者高,在进行性核上性麻痹(PSP)患者中则比较罕见,因此有学者指出PS可能是MSA的潜在诊断指标^[4]。既往各临床研究报道PD中的PS患病率为1.9%~91.0%,存在如此显著差异的原因可能是:样本量的限制,部分研究纳入了与PS临床表现相似的脊柱侧弯,研究的人群不仅纳入了PD患者也包括了帕金森综合征患者^[5,6]。Bonanni等^[7]研究者将PS诊断标准定义为躯干侧向偏斜 $\leq 15^\circ$,纳入了

通信作者: 黄根(1997-),男,住院医师,硕士,主要从事神经变性的研究。

第一作者: 曹惠敏(1989-),女,主治医师,博士在读,主要从事帕金森病的研究。